

第二章 矩阵

根心
逆
秩
伴随
初等
分块



专题一 矩阵的基本运算

$\left\{ \begin{array}{l} + \\ k \\ \times \\ T \end{array} \right.$

矩阵的定义 由 $m \times n$ 个数构成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 阶矩阵, 记作 $A = (a_{ij})$. 当 $m = n$ 时, 称 A 为 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

元素均为零的矩阵称为零矩阵, 记作 O .

n 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

称为单位矩阵, 记作 E .

若矩阵 A 与 B 有相同的行数和相同的列数, 则称 A, B 为同型矩阵.

矩阵加法的定义 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 为同型矩阵, 称矩阵 $(a_{ij} + b_{ij})$ 为 A 与 B 的和, 记作 $A + B$.

矩阵数乘的定义 设矩阵 $A = (a_{ij})$, k 为常数, 称矩阵 (ka_{ij}) 为 k 与 A 的数乘, 记作 kA .

矩阵乘法的定义 设 $A = (a_{ij})$ 为 $m \times n$ 阶矩阵, $B = (b_{ij})$ 为 $n \times s$ 阶矩阵, 称 $m \times s$ 阶矩阵 $C = (c_{ij})$ 为

A 与 B 的乘积, 其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$, 记作 $C = AB$.

前3列后3列相同

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}_{4 \times 3} = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$

【评注】(1) 矩阵乘法满足结合律和分配律，即

$$(AB)C = A(BC), \quad A(B+C) = AB+AC, \quad (B+C)A = BA+CA$$

(2) 矩阵乘法不满足交换律, 即在一般情况下 $AB \neq BA$, 从而因式分解的公式对矩阵不适用.

例如: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

设 A, B 为 n 阶矩阵, 则

$$(AB)^2 = ABAB \neq A^2B^2, \quad (A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 \neq A^2 - B^2$$

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

当 A 与 B 可交换, 即 $AB = BA$ 时, $(AB)^2 = A^2B^2$, $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$,

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

特例: $B=0, E, A^{-1}, A^*$

($\dots$)
(3) 矩阵乘法不满足消去律, 即在一般情况下 $AB = AC$ 且 $A \neq O \not\Rightarrow B = C$.

例如: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB = O = AC$, 但 $B \neq C$.

特别的, $AB = O \not\Rightarrow A = O$ 或 $B = O$.

例如: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB = O$, 但 $A \neq O$.

消去律的充分条件: (3个)

①若 A 为可逆矩阵, 则 $AB = AC \Rightarrow B = C$, $BA = CA \Rightarrow B = C$;

pr: 左乘 A^{-1} , $|B=C$



②若 A 为列满秩矩阵, 则 $AB=AC \Rightarrow B=C$; pr: 由 $AB=AC$, $\Rightarrow A(B-C)=0$.

③若 A 为行满秩矩阵, 则 $BA=CA \Rightarrow B=C$.

$$\text{由 } r(A)=n, \Rightarrow r(\underline{B-C})=r[A(B-C)]=0$$

$$\text{故 } B-C=0, \text{ 即 } B=C.$$

【例 2.1】 设 $\alpha = (1, 2, 1)^T$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, 0)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^4 =$ _____.

【详解】

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

3x3 3x1 1x3

$$A^{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$$

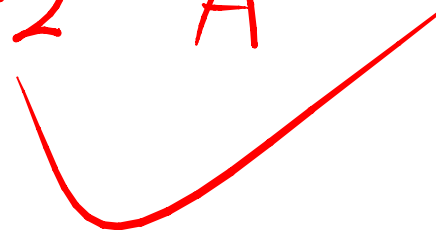
$$A^4 = \alpha \beta^T \alpha \beta^T \alpha \beta^T \alpha \beta^T = (\beta^T \alpha)^3 \alpha \beta^T = 8A$$

1x3 3x1

1x1 数

$$A^{2025} = 2^{2024} A$$

$$(1, \frac{1}{2}, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$$



转置的定义 矩阵 A 行列互换得到的矩阵，称为 A 的转置矩阵，记作 A^T .

对称矩阵与反对称矩阵的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $A^T = A$, 则称 A 为对称矩阵. 若 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵.

转置的性质

$$(1) \quad \underline{(A+B)}^T = A^T + B^T;$$

$$(2) \quad \underline{(kA)}^T = kA^T;$$

$$(3) \quad \underline{(AB)}^T = B^T A^T; \quad \text{例: 以 } 2 \text{ 阶为例} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad (A^T)^T = A;$$

$$(5) \quad |A^T| = |A|.$$

$$(AB)^T = \dots = B^T A^T$$

【例 2.2】设 A, B 为 n 阶反对称矩阵，则下列结论不正确的是【 】

(A) $A+B$ 为反对称矩阵

(B) kA 为反对称矩阵

(C) A^T 为反对称矩阵

(D) AB 为反对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$

【详解】

$$A^T = -A, B^T = -B.$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A+B), \text{ 故 } A+B \text{ 为反对称}$$

$$(kA)^T = kA^T = -kA, \text{ 故 } kA \text{ 为反对称}$$

$(A^T)^T = A = -A^T$, 故 A^T 为反对称

$$(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA$$

— AB

AB 为反对称 $(\Leftrightarrow) AB = -BA$



专题二 矩阵的逆

定义
性质 (1条)
定理 (6个)
求法 (4个)

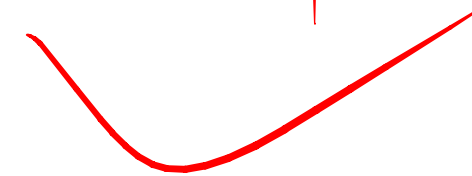
逆的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = E$ 或 $BA = E$, 则称 A 可逆, B 为 A 的逆矩阵, 记作 $B = A^{-1}$.

【例 2.3】(2001, 数一) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____

【详解】

$$\underline{X^2 + X - 4 = 0} \quad (A - 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(X + 1) \cdot \frac{1}{2}(X + 2) = 1, \quad (A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E)$$

$$(X - 2) \cdot \frac{1}{2}(X + 3) = 1, \quad (A - 2E)^{-1} = -\frac{1}{2}(A + 3E)$$


逆的性质

$$(1) \quad (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} (k \neq 0);$$

$$pv: kA \cdot \frac{1}{k} A^{-1} = E$$

$$(2) \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1};$$

$$AB \cdot B^{-1} A^{-1} = E$$

$$(3) \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|};$$

$$A^T (A^{-1})^T = (A^T A)^T = E^T = E$$

$$(4) \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

$$(5) \quad (A^{-1})^{-1} = A.$$

【例 2.4】(2000, 数二) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = (E + A)^{-1}(E - A), \text{ 则 } (E + B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解一】由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$ ，得 $(E + A)B = E - A$ ， $E + B + A + AB = 2E$ ，

$\frac{1}{2}(E + A)(E + B) = E$ ，故

$$(E + B)^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

【详解二】

$$\begin{aligned}(E+B)^{-1} &= \left[(E+A)^{-1}(E+A) + (E+A)^{-1}(E-A) \right]^{-1} \\&= \left[2(E+A)^{-1} \right]^{-1} = \frac{1}{2}(E+A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

补例 (2022, 数一) 设 n 阶矩阵 A 与 $E - A$ 可逆, 矩阵 B 满足 $(E - (E - A)^{-1})B = A$, 则

$B - A =$ _____.

$$\Rightarrow (E - (E - A)^{-1})B = \left[(E - A)(E - A)^{-1} - \overset{E}{(E - A)^{-1}} \right] B$$

$$= \cancel{-A(E - A)^{-1}B} = \cancel{A}$$

$$\therefore B = -(E - A), \text{ 故 } B - A = -E$$



可逆的充要条件

n 阶矩阵 A 可逆

$$\Leftrightarrow |A| \neq 0 \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

$\Leftrightarrow A$ 的列（或行）向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零

逆的求法

(1) 定义法: $AB = E$ 或 $BA = E$;

(2) 初等变换法: $\overbrace{A^{-1}}^{\text{初等行变换}} (A \parallel E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \parallel A^{-1})$ 或 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix};$

(3) 伴随矩阵法: $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|};$

(4) 分块矩阵法: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$

【例 2.5】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $A^2 - AB = E$, 则 $B =$ _____.

【详解】 由 $A^2 - AB = A(A - B) = E$, 得 $A^{-1} = A - B$

故 $B = A - A^{-1} = \dots$

$$(A \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

左下方化干净，主对角线化为1，右上方再化干净

专题三 矩阵的秩

定义
性质(9条)
求法(2个)

k 阶子式的定义 在 $m \times n$ 阶矩阵 A 中任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行与列的交叉点上的 k^2 个元素构成一个 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

一阶子式: 元素

$A_{n \times n}$, n 阶子式: $|A|$



秩的定义 若矩阵 A 有个 $\underline{r}$ 阶子式非零, 所有的 $\underline{r+1}$ 阶子式 (如果存在的话) 均为零, 则称 r 为 A 的秩, 记作 $r(A)$, 并规定零矩阵的秩为零.

非零子式的最高阶数

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $r(A) = \underline{\quad}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} \downarrow \\ \leftarrow \\ \downarrow \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 故 } r(A) = 2$$

【评注】(1) 若矩阵 A 有个 r 阶子式非零, 则 $r(A) \geq r$;

(2) 若矩阵 A 所有的 $r+1$ 阶子式均为零, 则 $r(A) < r+1$;

(3) $\begin{cases} A \neq O \Leftrightarrow r(A) \geq 1. \\ A=O \Leftrightarrow r(A)=0 \end{cases}$

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad | \neq 0, \quad r(A) = 1$$

满秩的定义 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $r(A) = m$, 则称 A 为行满秩矩阵; 若 $r(A) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵. 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 则称 A 为满秩矩阵.

【例 2.6】(2001, 数三) 设

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$$

且 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

【详解】

由 $r(A) = 3$, 知 A 有 3 阶子阵非零且 $|A| = 0$

$$\text{由 } |A| = (k+3)(k-1)^3 = 0, \text{ 得 } k = -3 \text{ 或 } k = 1$$

$$\text{当 } k = 1 \text{ 时, } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, |A| = 0, \text{ 矛盾, 故 } k = -3$$

$$|A| \neq 0, \text{ 故 } k = -3$$